TIME

OWL 时间本体 · 规范速查

OWL-TIME — TIME ONTOLOGY, THE TOTAL PICTURE

01 总览 · 给万物挂上时间

PART 1 · OVERVIEW

OWL-Time 给任何资源挂时间:用 `time:hasTime` 连到一个时间实体——时点或时段。位置有时限直报和拆件两种报法,时长同理;两个时段之间有 15 条 Allen 关系。先看四层怎么咬合。

挂接	`time:hasTime` · 一条边通向时间实体	宽松起步
两个实体	`Instant` 时点 · `Interval` 时段	二分 · 不重叠
位置与时长	XSD 直报 · 拆件描述 · TRS 参照系	两种报法
区间代数	Allen 15 关系 · 成对互逆	只在时段之间

主线:一切时间实体二分——Instant 零长度,Interval 有长度,ProperInterval 再排除零长,关系代数只在 ProperInterval 上玩。

本卡结构 = 本图:概览 → 两个实体 → 位置与时长 → 区间代数 → 实操。

02 定位 · 一份本体,两段人生

PART 1 · POSITION

OWL-Time 把「时间点、时间段、历法、参照系」做成一份 OWL 本体,命名空间 `time: = http://www.w3.org/2006/time#`。源头是 Hobbs & Pan 2006 年的本体,2017 年与 OGC 联合重写后成为 W3C Recommendation,现行修订是 2022 年的 CRD 草案。

节点	说明
W3C Recommendation	2017-10-19 发布;同版亦为 OGC 16-071r2
CRD 修订版	2022-11-15 Candidate Recommendation Draft(OGC 16-071r3)——本卡按此版核对
编辑	Simon Cox(CSIRO)、Chris Little(Met Office)

STATUS · 检索于 2026-10

在途规范——CRD 仍未转正。引用时注明「OWL-Time, W3C Rec 2017 / CRD 2022」,别只写年份。

03 类层级 · 两个实体撑起全部

PART 1 · CLASS TREE

全部 18 个类挂在 `time:TemporalEntity` 之下,而它只有两个子类——这是整份本体的承重墙。

类	一句话
time:TemporalEntity	一切时间实体 = Instant ⊔ Interval(两子类,无第三)
time:Instant	零长度的时间点:「2026-10-15T09:30:00+08:00」那一刻
time:Interval	有长度的时段(含零长的退化情形)
time:ProperInterval	非零长的「正经」时段,**与 Instant 声明不相交**——关系代数的舞台
time:DateTimeInterval	起止都能用日期时间表达的时段

支撑类 · 位置、时长与参照系

位置 `TemporalPosition` · `TimePosition` · `GeneralDateTimeDescription` · `DateTimeDescription`

时长 `TemporalDuration` · `Duration` · `GeneralDurationDescription` · `DurationDescription` · `TemporalUnit`

支架 `DayOfWeek` · `MonthOfYear` · `TimeZone` · `TRS`

WHY PROPER

Allen 关系的定义(如「相接」meets)在零长时段上会退化出悖论。所以本体把关系属性全部锁死在 **ProperInterval**——先声明它和 Instant 不相交,再让 15 条关系只准连时段对时段。

04 挂时间 · hasTime 一条边

PART 2 · ATTACHING TIME

任何资源用 `time:hasTime` 连到时间实体即可。最常见的完整写法:事件 → 时段 → 起点终点 + 时长。

```
ex:停机 a ex:事件 ;
    time:hasTime ex:停机时段 .

ex:停机时段 a time:ProperInterval ;
    time:hasBeginning ex:停机起点 ;   # Instant
    time:hasEnd       ex:停机终点 ;   # Instant
    time:hasDuration ex:停机历时 .    # Duration

ex:停机起点 a time:Instant ;
    time:inXSDDateTimeStamp "2026-10-15T09:30:00+08:00"^^xsd:dateTimeStamp .

ex:停机历时 a time:Duration ;
    time:numericDuration 2.5 ;
    time:unitType        time:unitHour .
```

偷懒写法

起止明确的时段可一步到位:`time:hasTime` 直接连一个 `time:DateTimeInterval`,用 `time:hasBeginning/hasEnd` 各挂一个 XSD 字面量 Instant——大多数业务到这就够了。

05 位置与时长 · 直报或拆件

PART 2 · POSITIONS & DURATIONS

时间「在哪」和「多长」各有两种报法:**直报**——一个 XSD 原子值搞定;**拆件**——年月日时分秒各占一条,可携带历法与精度。

对象	直报(XSD 原子)	拆件(描述类)
时点位置	`inXSDDate` / `inXSDDateTimeStamp` / `inXSDgYear` / `inXSDgYearMonth`	`inDateTime` → DateTimeDescription(year / month / day / hour⋯ 各一条)
时长	`hasXSDDuration`(xsd:duration 字面量)	`hasDurationDescription` → DurationDescription(years / months / days⋯)
数值时长	`hasDuration` → Duration(`numericDuration` + `unitType`,二者 exactly 1)	

弃用清单 别再写

- `time:inXSDDateTime` → 换 inXSDDateTimeStamp
- `time:xsdDateTime`(属性)→ 一并弃用

单位个体 `unitType` 的取值

- unitSecond · unitMinute · unitHour · unitDay · unitWeek · unitMonth · unitYear
- 历史向:unitDecade · unitCentury · unitMillenium(双 n,规范原文拼写)

星期与月份

星期个体 `time:Sunday…Saturday` 配 `dayOfWeek`;十二个月在独立命名空间 `greg:`(如 greg:January)配 `monthOfYear`。星期/月份/单位的成员资格都是**开放集**,可以自己补。

06 参照系 · 谁说了算

PART 2 · TRS & TIME ZONE

拆件报法必须回答「按哪套历法」:这就是 TRS(Temporal Reference System)。规范用 `hasTRS` 挂参照系,并声明它为**函数属性**——一个描述只许一个参照系。

格里高利世界 默认

- DateTimeDescription / DurationDescription 把 hasTRS 固定为 ISO-8601 格里高利参照
- 日常业务写拆件,不用管 TRS——已经替你钉死

走出格里高利 General 系

- GeneralDateTimeDescription / GeneralDurationDescription 放开 TRS,可挂农历、地质年代表等自定义参照
- 配套数据类型 `generalDay` / `generalMonth` / `generalYear`:放宽的字符串形态,容纳非公历日子
- TimePosition 二选一:numericPosition(数值)或 nominalPosition(名义,如「三叠纪」)

时区

`time:timeZone` 指向 `time:TimeZone`——规范只给一个「占位类」,成员留白给 IANA tz 这类外部词表填充。别在本体里重定义时区,连过去即可。

07 区间代数 · Allen 十五关系

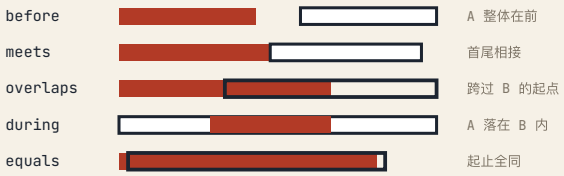
PART 3 · INTERVAL RELATIONS

两个「正经时段」之间只有有限的相对位置,Allen(1983)穷举成 13 种,OWL-Time 加上 equals 与 disjoint 扩成 15 条属性——全部只在 ProperInterval 之间,且成对互逆。

关系	含义(A ? B)	互逆
intervalBefore	A 整体早于 B	intervalAfter
intervalMeets	A 结束即 B 开始(首尾相接)	intervalMetBy
intervalOverlaps	A 先开始、跨越 B 的起点重叠	intervalOverlappedBy
intervalStarts	A 是 B 的开头一段	intervalStartedBy
intervalDuring	A 完全落在 B 之内	intervalContains
intervalFinishes	A 是 B 的收尾一段	intervalFinishedBy
intervalEquals	起止完全相同	(自身)
intervalDisjoint	没有任何重叠	(对称)
intervalIn	A 在 B 内(starts / during / finishes 的统称)	—(contains 的宽版)

KEY POINT · 层级顺带推理

intervalBefore 同时是 **before** 和 **intervalDisjoint** 的子属性——说「A 先于 B」,自动得到「A 早于 B(点的先后)」和「A 与 B 不相交」。**intervalStarts / intervalFinishes ⊏ intervalIn;intervalEquals 与 intervalIn 不相交**。写细关系,宽关系免费到账。



五个代表:整段先后、首尾相接、跨点重叠、内含、全等——其余关系都是这五种加上互逆的排列组合(meets 的镜像叫 metBy,during 的反向叫 contains)。

08 推理钩子 · 本体埋了哪些机关

PART 3 · AXIOM HOOKS

OWL-Time 的推理收益集中在几条声明上,写数据时顺着它们走,推理机才有的放矢。

结构机关 锁死的

- TemporalEntity = Instant ⊔ Interval——任何时间实体非点即段
- ProperInterval 与 Instant 不相交
- Duration:numericDuration、unitType 各 exactly 1
- TimePosition:numericPosition / nominalPosition 恰选其一

联动机关 送结论的

- before ↔ after 等 15 组互逆:一条边反向免费
- hasTRS 是函数属性:同一描述不会有两个参照系
- 子属性层级:before 家族、in 家族顺带上卷
- DayOfWeek / MonthOfYear / TemporalUnit 成员开放,可自补个体

09 实操坑清单

PART 4 · PITFALLS

01 **先选实体再选属性:**瞬时事件挂 Instant + inXSDDateTimeStamp;有跨度的才造 ProperInterval——把零长事件塞进 Allen 关系会直接和不相交公理打架。

02 **弃用的两个名字别再写:**inXSDDateTime、xsdDateTime 已标 owl:DeprecatedProperty,一律换 inXSDDateTimeStamp(带时区)或 inXSDDate。

03 **Allen 只在时段对时段:**15 条 interval* 属性的 domain/range 都是 ProperInterval——拿 Instant 当主语推理机不认。

04 **直报优先:**能写 inXSDDate / hasXSDDuration 就别拆件;拆件(DateTimeDescription)留给「要精度标注、要非公历、要逐件校验」的场景。

05 **非公历别硬写:**农历生日、地质年代走 General 系 + 自定义 TRS + generalDay/generalMonth/generalYear,别把农历日期硬塞进 XSD。

06 **时区连词表别自造:**TimeZone 是占位类,连 IANA tz 个体;单位、星期、月份同理——先找规范个体。

07 **挂时间一律 hasTime:**别自造 begunAt / endedAt;下游工具只认 time:hasTime 这一个通用入口。

08 **引用注明版本:**2017 Rec 与 2022 CRD 术语有增删(如 inXSDDateTimeStamp、intervalIn、unitMillenium 都是后加的),在途规范引用带检索日期。

10 生态 · 谁在跟它配合

PART 4 · ECOSYSTEM

场景	怎么配合
与字面量派分工	事件只需要「何时发生」→ XSD 日期字面量足够;要区间代数、历法独立、拆件精度 → 上 OWL-Time
DCAT 数据集	数据集的时间覆盖常用 dcterms:temporal → DCTERMS PeriodOfTime;要表达精确起止再用 time:hasBeginning / hasEnd
传感与观测	SSN/SOSA 系观测结果的时间语义由 OWL-Time 类承接,观测窗口天然是 Interval
校验	结构约束(numericDuration exactly 1、ProperInterval 不连 Instant)可写成 SHACL 形状,发布数据前先过一遍

属性选型速查

要说什么	用哪个
某事发生在某一刻	`time:hasTime` → Instant + `inXSDDateTimeStamp`
某事持续了一段	→ ProperInterval + hasBeginning / hasEnd
持续多久	`hasXSDDuration`(直报)或 hasDuration → Duration
两段的先后 / 相接 / 重叠	interval* 十五关系(限 ProperInterval)
非公历日期	General 系 + 自定义 TRS + general* 数据类型

配套阅读

词表底座见 PL.02 RDFS;区间/时点若只需字面量比对,回 PL.01 的 XSD 数据类型;地理空间配 DCTERMS 的 spatial(PL.14)。